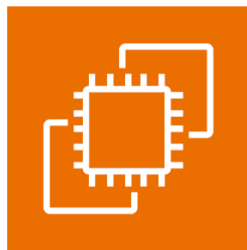


3. EC2(Elastic Computer Cloud)

1. EC2

AWS 서비스 3대 주요 서비스



EC2



RDS



S3

Elastic Compute Cloud (EC2)

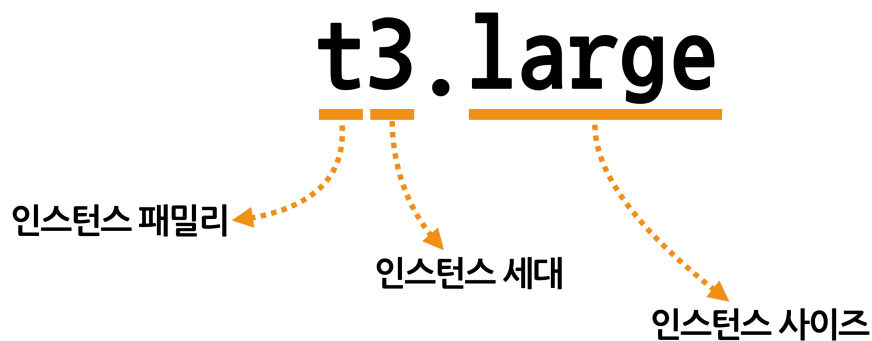
- 가상 서버 서비스 (Virtual Machine)
- 재구성이 가능한 컴퓨팅 리소스
- 쉽게 확장/축소되는 컴퓨팅 용량
- 용도에 따른 다양한 인스턴스 타입 제공(인스턴스는 EC2의 수량을 뜻하는 단위)
- 사용한 만큼만 과금 (pay-as-you-go)

EC2 인스턴스 패밀리 종류

-



EC2 인스턴스의 구분



EC2 과금 옵션 및 비용 최적화

- <https://aws.amazon.com/ko/ec2/pricing/>
- Reserved ⇒ Saving plan

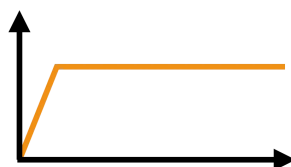
On-Demand

약정없이 쓴 만큼만 지불
갑작스런 트래픽을
예측하기 어려운 경우
신규 서비스



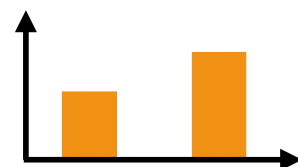
Reserved (RI)

1년 또는 3년 약정 할인
(40~70%)
항상 사용 중인
안정화된 서버 자원을
위한 요금제



Spot

남은 자원을 경매 방식으로
낙찰받아 사용하는 방식
80~90% 저렴한 가격
단기적으로 수요가 많을 때 유리



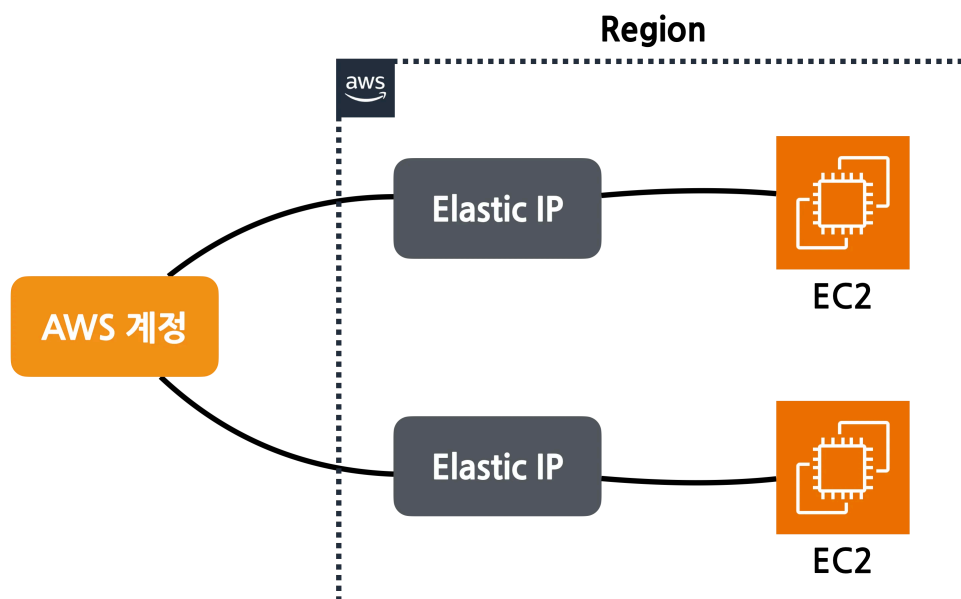
2. Elastic IP



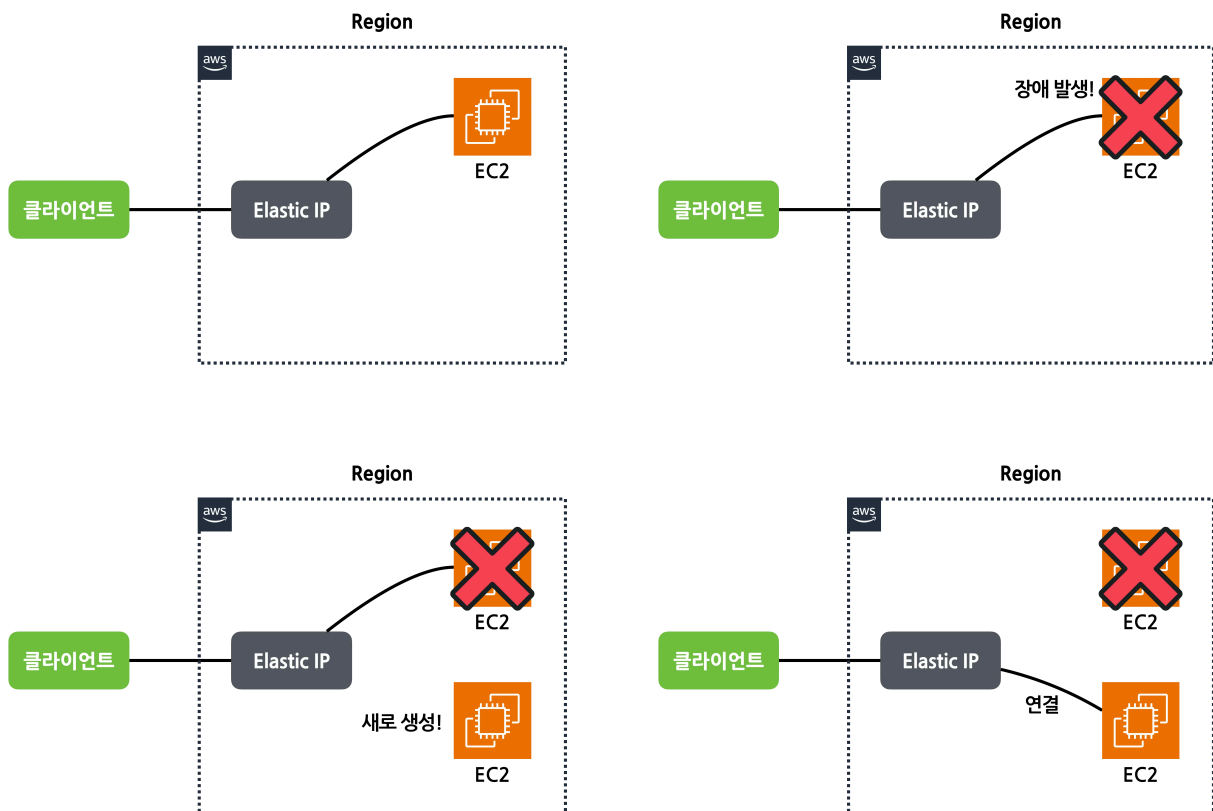
Elastic : 탄력 적이다. 모양이 바뀌는 성질을 갖는다. AWS에서는 여기 저기 붙였다 뗐다 할 수 있는 성질을 의미

Elastic IP address

- 클라우드 컴퓨팅을 위해 고안된 정적 IPv4 주소
- Elastic IP는 AWS 계정과 연결됨
- Elastic ip
 - 각 리전에서 AWS계정과 연동된 Elastic IP를 할당 받을 수 있음
 - 할당 받은 Elastic IP를 EC2 인스턴스에 연결하면 해당 IP 주소로 EC2 인스턴스에 접속 할 수 있음
 - Elastic IP는 리전당 5개로 제한



Elastic IP의 용도



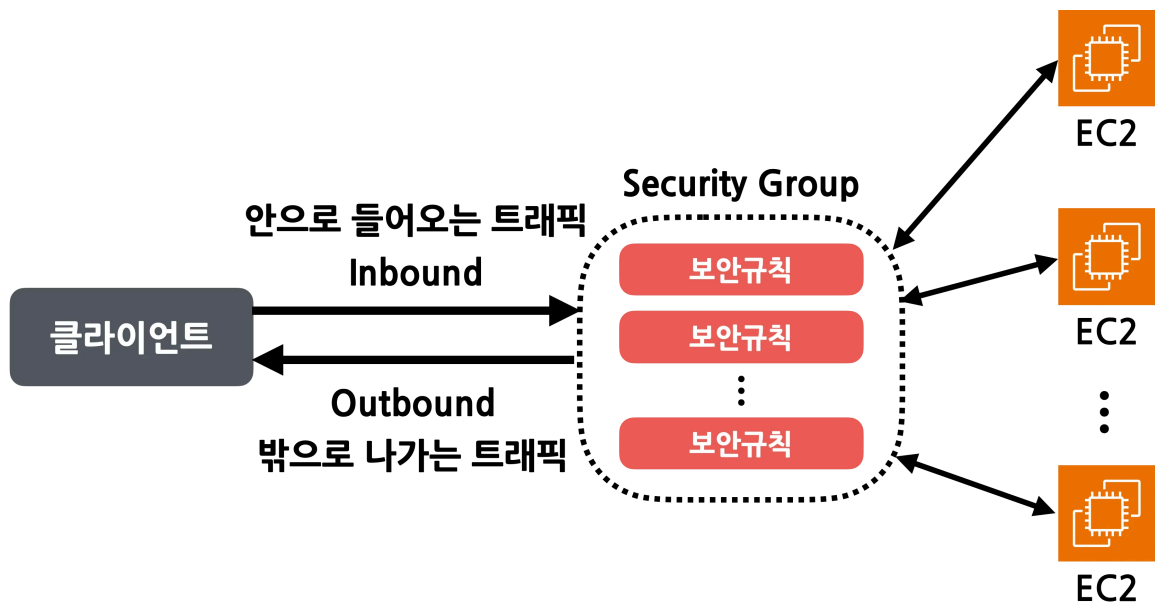
- 할당된 모든 퍼블릭 IPv4 주소는 연결 상태와 무관하게 시간당 \$0.005의 요금이 부과됩니다.
- 프리티어 계정은 EC2에 연결된 주소에 한해 월 750시간의 무료 제공량이 있으나, **사용하지 않고 할당만 받아둔 유휴 탄력적 IP(Elastic IP)는 즉시 과금 대상이 되므로 주의가 필요**

3. Security Group

- 하나 이상의 인스턴스에 대한 트래픽을 제어하는 가상의 방화벽 역할



- 보안 그룹 작동 방식



- 기본적으로 보안그룹은 모든 아웃바운드 트래픽을 허용
- 보안 그룹 규칙은 항상 허용적 이다. 액세스를 거부하는 규칙 을 생성할 수 없다.

작성 가능 ✓

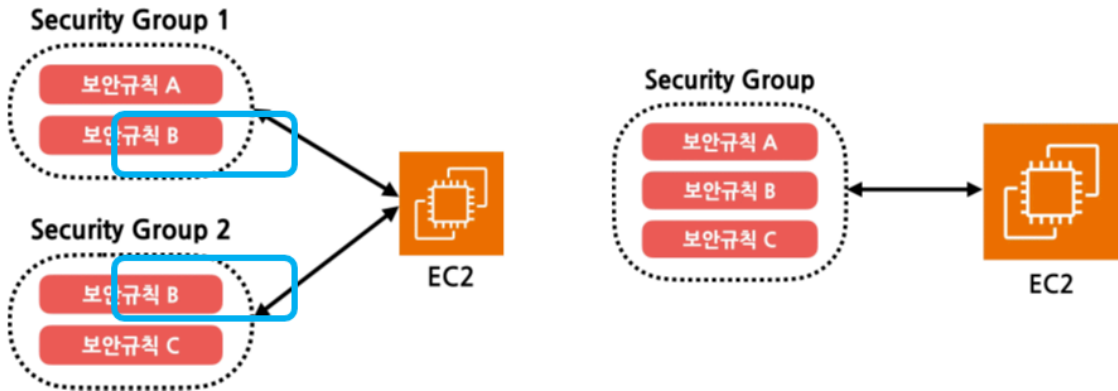
“특정 IP주소에서 서버의 3000번 포트로 접속하는 것을 허용”

작성 불가능 ✗

“특정 IP주소에서 서버의 3000번 포트로 접속하는 것을 허용하지 않음”

- 언제든지 규칙을 추가 및 제거 가능

- 여러 보안 그룹을 하나의 인스턴스에 연결할 수도 있음



4. 실습

- EC2 인스턴스 생성
- SSH로 EC2 인스턴스 접속하기
- Elastic IP 주소 사용해보기
- Elastic IP로 SSH 접속하기
- 보안 규칙 추가/삭제 해보기
- EC2 인스턴스 종료
 - EC2 인스턴스는 삭제가 없음! 종료하면 이후에 자동으로 삭제됨
 - **클라우드에는 사용한만큼 요금을 내기 때문에 사용하지 않는 자원은 바로 제거하도록 하자!**